

1. Végezd el az alábbi átváltásokat!

$$\begin{array}{lll} 2 \text{ kJ} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J} & 1,4 \text{ kJ} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J} & 13,5 \text{ kJ} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J} \\ 8000 \text{ J} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kJ} & 3500 \text{ J} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kJ} & 450 \text{ J} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kJ} \\ 3 \text{ MJ} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J} & 91 \text{ MJ} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J} & 1750 \text{ 000 J} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kJ} \end{array}$$

2. Állapítsd meg, hogy az alábbi estek közül, melyikben van munkavégzés!

- a. Nehéz táskát tartunk a kezünkben
- b. Diót darálunk
- c. Verset tanulunk
- d. Csomag nélkül megyünk fel a padlásra
- e. Kerékpározunk

3. Egy traktor 1500N erővel 800 m úton húz egy pótkocsit. Mekkora munkát végez?

4. Egy szekrényt 300 N nagyságú erővel tolunk 2,5 m úton. Mennyi munkát végzünk közben?
5. Egy mozdony 220000N erővel húzza a szerelvényt. Győr és Sopron között 85 km hosszú úton. Mekkora munkát végez közben a mozdony?
6. Melyik esetben végzünk több munkát?
 - a. Egy 8 kg-os dinnyével fölmegyünk a negyedik emeletre
 - b. Egy 5 kg-os dinnyével megyünk fel az ötödik emeletre
 - c. Egy 10 kg-os dinnyével megyünk fel a harmadik emeletre
 - d. Egy 4 kg-os dinnyével fölmegyünk a hatodik emeletre
7. Egy 500N súlyú gyerek 2kg tömegű almát visz fel a pincéből az emeleti lakásba. A szintkülönbség 6 m. Mennyi munkát végzett közben a gyerek?
8. Milyen magasra emelte a daru a 700 kg tömegű terhet, ha közben 210 kJ munkát végzett?

9. A súlyemelő 2m magasra emeli a súlyzót, közben 2400J munkát végez.
Számítsd ki, hogy mekkora volt a súlyzó tömege!
10. Egy teheremelő lift téglát szállít 8m magasra. A téglák együttes térfogata $0,5 \text{ m}^3$. A téglá sűrűsége 2200 kg/m^3 . Mekkora a végzett munka?

